

¿Dónde y cuándo entregarlo?

La entrega del Trabajo en las fechas estipuladas en la plataforma.

Nombre del trabajo: Método simplex y Métodos de transporte.

¿Por qué es importante la actividad?

Permite a los estudiantes aplicar conceptos teóricos aprendidos en clase en un escenario práctico. Esto incluye la realización de los problemas por los métodos simplex y los métodos de transporte.

¿Qué tipo de conocimiento se abordará?

Tipo de conocimiento	Cognitivo (saber)	X
	Procedimental (hacer)	X
	Actitudinal	

¿Qué materiales de apoyo se deben consultar?

- Lecturas de los temas 1 al 7.
- Lecturas de la Biblioteca Virtual de los temas 1 al 7.
- Fuentes de información confiables y actualizadas que permitan desarrollar y sustentar el Trabajo.

¿Qué tengo que hacer?

Desarrollar la solución óptima para los diferentes escenarios en el método simplex y los métodos de transporte, manejando los datos de cada uno de ellos.

Instrucciones:

- 1.- Realizar el modelo matemático
- 2.- Cambiar las desigualdades y agregarlas a las variables de holgura, superfluas y artificiales
- 3.- Resolver por el método simplex general

Problema 1:

Una planta ensambladora de radios produce dos modelos, HiFi-1 y HiFi-2, en la misma línea de ensamble. La línea de ensamble consta de tres estaciones. Los tiempos de ensamble en las estaciones son:

Estación de trabajo	Minutos por unidad de producto producido	
	Radios HiFi-1	Radios HiFi-2
1	6	4
2	5	5
3	4	6

Cada estación de trabajo tiene una disponibilidad máxima de 480 minutos por día. Sin embargo, las estaciones de trabajo requieren mantenimiento diario, que constituye el 10%, 14% y 12% de los 480 minutos totales de que se dispone diariamente para las estaciones 1, 2 y 3 respectivamente. La compañía desea determinar las unidades diarias que se ensamblarán de HiFi-1 y HiFi-2 a fin de minimizar la suma de tiempos inactivos en las tres estaciones.

Sabiendo que el tiempo de producción por radio es de 15 y 15 minutos respectivamente.

Instrucciones:

Resolver el problema por dos de los diferentes tipos de los métodos de transporte y escoger la solución más óptima.

Problema 2

Método de la esquina noreste.

Método Voguel- Ram

Existen 3 plantas de producción de materiales galvanizados, (Atlanta, Detroit y Santa Bárbara), las cuales tienen un abasto semanal de 600, 200 y 600 toneladas respectivamente, para tres distintos puntos (Huston, Los Ángeles y Chicago); mismos que demandan 600, 400 y 400 toneladas respectivamente. Los costos de los mismos se muestran en la tabla A.

ORIGEN\ DESTINO	HOUSTON	LOS ANGELES	CHICAGO
ATLANTA	18	14	10
DETROIT	10	4	6
SANTA BARBRA	16	8	6

4. Documentación:

- Incluir capturas de pantalla del proceso de para llegar a la mejor solución óptima de datos y de las operaciones realizadas.
- Explicar cada paso y decisión tomada para la solución óptima.
- Estructura y evidencia de la actividad de la actividad.

Informe Escrito:

- Entregar un documento detallado en formato PDF.
- El informe debe incluir una introducción, desarrollo (donde se explique el trabajo realizado), y una conclusión.

Modelo matemático y Cambio de variables (2 puntos):

- Creación del modelo matemático
- Cambio de las desigualdades y agregarlas a las variables de holgura, superfluas y artificiales

Solución óptima (2 puntos):

- Realización de las operaciones usando el método simplex
- Solución óptima del método simplex

Método esquina noroeste (2 puntos):

- Realización de las operaciones usando el método esquina noroeste
- Solución óptima del método esquina noroeste

Método Vogel- Ram (2 puntos):

- Realización de las operaciones usando el método Vogel- Ram
- Solución óptima del método Vogel- Ram

Presentación y Creatividad (2 puntos):

Originalidad los modelos matemáticos, tablas de asignación para datos y escenarios para la solución óptima.

La evaluación se centrará no solo en la correcta solución óptima, sino también en la capacidad de documentar y explicar el proceso de manera clara y detallada, reflejando una comprensión profunda de los métodos simplex y métodos de transporte.

Metodología: Individual

Carga de Archivo: PDF